

MANUAL DE CONECTIVIDAD DE OBRA

GitHub Pages + Google Sheets mediante Google Apps Script

Curso: Automation Engineer

Clase: Sesión 05 - Integración de Reportabilidad

Entidad: Academia Project Control AI (PCAI)

Objetivo: Vincular un frontend de reporte de obra estático en GitHub Pages con una base de datos dinámica en Google Sheets.

1. Introducción al Ecosistema Serverless

En la ingeniería de control de proyectos moderna, la velocidad y confiabilidad en la captura de información de campo son críticas. El desarrollo tradicional requiere un servidor de backend con base de datos SQL o NoSQL, lo cual introduce costos de infraestructura y complejidad de mantenimiento.

Esta clase introduce una **arquitectura serverless híbrida** para control de obra: un sitio estático rápido alojado en **GitHub Pages** que interactúa de manera directa y segura con una hoja de cálculo de **Google Sheets** en la nube. Este modelo resulta ideal para reportes diarios de obra, partes de equipos y control de personal en proyectos de construcción.

2. La Arquitectura de Conectividad

El flujo de datos consta de tres elementos principales y secuenciales:

Componente	Función Técnica	Tecnología
Frontend	Captura de datos de obra, selección de EDT e interactividad.	HTML5 / Vanilla JS
Middleware API	Recibe peticiones HTTP POST, maneja la seguridad CORS e inserta datos.	Google Apps Script
Base de Datos	Almacenamiento permanente y centralizado del historial de partes.	Google Sheets

3. Configuración del Endpoint de Datos

Código de Apps Script Optimizado:

```
function doPost(e) {
  var corsHeaders = {
    "Access-Control-Allow-Origin": "*",
    "Access-Control-Allow-Methods": "POST, GET, OPTIONS",
    "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type"
  };

  if (e === undefined) {
    return ContentService.createTextOutput("OPTIONS OK")
      .setHeaders(corsHeaders);
  }

  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
  var data = JSON.parse(e.postData.contents);

  sheet.appendRow([
    new Date(),
    data.supervisor,
    data.edt,
    data.actividad,
    data.horas,
    data.avance,
    data.observaciones
  ]);

  return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({status: "success"}))
    .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON)
    .setHeaders(corsHeaders);
}
```

Instrucciones para la Publicación de la Macro:

4. Solución del EDT y Actividades de Prueba

Código JS para el Desglose en Index.html:

```
const baseDatosEDT = {
  "EDT-01: Cimentaciones": [
    { codigo: "ACT-101", nombre: "Excavación masiva de terreno" },
    { codigo: "ACT-102", nombre: "Acero de refuerzo estructural" }
  ],
  "EDT-02: Estructuras Metálicas": [
    { codigo: "ACT-201", nombre: "Montaje mecánico de columnas" }
  ]
};

function actualizarActividades() {
  const edtVal = document.getElementById('select-edt').value;
  const actSelect = document.getElementById('select-actividad');
  actSelect.innerHTML = '-- Seleccione Actividad --';

  if (baseDatosEDT[edtVal]) {
    baseDatosEDT[edtVal].forEach(act => {
      let option = document.createElement('option');
      option.value = act.codigo + " - " + act.nombre;
      option.textContent = act.codigo + " - " + act.nombre;
      actSelect.appendChild(option);
    });
    actSelect.disabled = false;
  } else {
    actSelect.disabled = true;
  }
}
```

5. Protocolo de Pruebas de Despliegue con Git